

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. নিম্নের কোন ক্রমজোড় এর সেট ফাংশন নয়?

- (ক) $\{(1, 2), (1, 3)\}$ (খ) $\{(-2, 4), (2, 4)\}$
 (গ) $\{(1, 5), (2, 6)\}$ (ঘ) $\{(1, 5), (2, 8)\}$

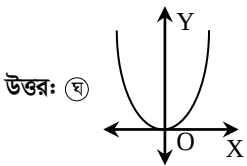
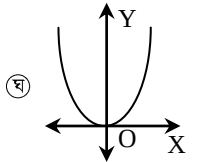
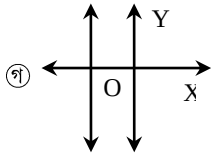
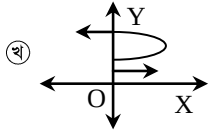
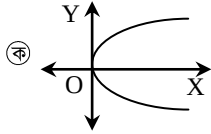
উত্তর: (ক) $\{(1, 2), (1, 3)\}$

ব্যাখ্যা: অপশন (ক) এর সেটে দুইটি ক্রমজোড়ের একই প্রথম উপাদান 1 এর জন্য দুইটি ভিন্ন প্রতিচ্ছবি 2 ও 3 পাওয়া যাচ্ছে।

∴ সেটটি ফাংশন নয়।

2. কোন লেখচিত্রটি ফাংশন?

[কু. বো. ১৯]

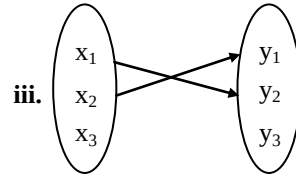
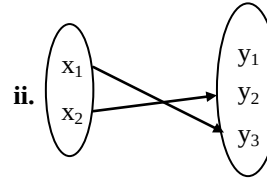
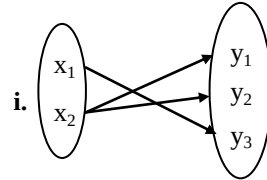


ব্যাখ্যা: y অক্ষের সমান্তরাল কোনো সরলরেখা লেখটিকে একের অধিক বিন্দুতে ছেদ করলে সেটি ফাংশন নয়।

∴ (ঘ) নং লেখচিত্রটি একটি ফাংশন।

3.

[সি. বো. ১৭]



উপরের কোনটি ফাংশন নয়?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

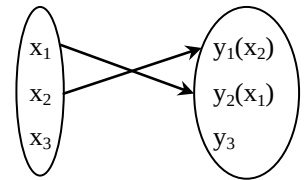
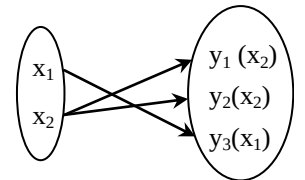
ব্যাখ্যা: ধরি, $x \in A$ এবং $y \in B$

- (i) নং রেখাচিত্রের ক্ষেত্রে $x_2 \in A$ এর দুইটি ছবি B সেটে বিদ্যমান।

সুতরাং এটি ফাংশন নয়।

- (ii) নং রেখাচিত্রের ক্ষেত্রে, A সেটের প্রত্যেক উপাদানের একটি অনন্য ছবি B সেটে বিদ্যমান। সুতরাং এটি একটি ফাংশন।

- (iii) নং রেখাচিত্রের ক্ষেত্রে $x_3 \in A$ এর ছবি B সেটে নেই বলে তা ফাংশন নয়।



4. নিচের কোনটি ফাংশন?

- (ক) $x^2 + y^2 = 1$ (খ) $x^2 + y^2 = 1, [y \geq 0]$
 (গ) $x^2 + y^2 = 1, [x \geq 0]$ (ঘ) $y^2 = 4ax$

উত্তর: (খ) $x^2 + y^2 = 1, [y \geq 0]$

ব্যাখ্যা: (খ) থেকে পাই, $x^2 + y^2 = 1$

$$\Rightarrow y^2 = 1 - x^2$$

$$\Rightarrow y = \pm \sqrt{1 - x^2}$$

যেহেতু $y \geq 0$, সেহেতু $y = \sqrt{1 - x^2}$ । অর্থাৎ x এর একটি মানের জন্য y এর কেবল একটি মানই পাওয়া যায়। অতএব, (খ) নং অপশনটি একটি ফাংশন।

5. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যা $f(x) = \sqrt{x}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত অস্বয়টি-

(ক) ওয়ান-ওয়ান ফাংশন

(খ) অনটু ফাংশন

(গ) ধ্রুবক ফাংশন

(ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (ঘ) কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত ফাংশন $f(x) = \sqrt{x}$ এর জন্য ডোমেন সেট দেওয়া আছে,

$$\text{ডোম } f = \mathbb{R}$$

কিন্তু $x = -1 \in \mathbb{R}$ এর জন্য $f(x) = \sqrt{-1}$; যা অসংজ্ঞায়িত।

$\therefore f(x)$ একটি ফাংশন নয়।

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 6 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = 2\ln(\cos x)$$

[য. বো. ১৯; অনুরূপ প্রশ্ন: ব. বো. ১৯]

6. $e^{f(x)}$ এর মান নিচের কোনটি?

(ক) $2(1 + \cos x)$

(খ) $\frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

(গ) $\frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$

(ঘ) $2(1 - \cos x)$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

ব্যাখ্যা: $e^{f(x)} = e^{2\ln(\cos x)} = e^{\ln(\cos x)^2} = (\cos x)^2$

$$= \frac{1}{2} \times 2\cos^2 x$$

$$= \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 7 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{যখন } x > 5 \\ x^2 - 1 & \text{যখন } 1 \leq x \leq 5 \\ 3x + 1 & \text{যখন } x < 1 \end{cases}$$

[সি. বো. ১৭]

7. $f\left(1 + \sin \frac{3\pi}{2}\right)$ এর মান কোনটি?

(ক) -3

(খ) -1

(গ) 0

(ঘ) 1

উত্তর: (ঘ) 1

ব্যাখ্যা: এখানে, $1 + \sin \frac{3\pi}{2} = 1 - 1 = 0 \therefore x = 0$

$$\therefore f(x) = 3x + 1 \quad [\because x < 1]$$

$$\Rightarrow f(0) = 3 \times 0 + 1 = 1$$

8. $f(x) = e^{(x-a)^{32}}$ হলে $f(a+1)$ এর মান কত?

(ক) e^0

(খ) e^{32}

(গ) e^{a+1}

(ঘ) e

উত্তর: (ঘ) e

ব্যাখ্যা: $f(a+1) = e^{(a+1-a)^{32}} = e^{1^{32}} = e^1 = e$

9. $f(x) = 2^x$ হলে, $\frac{f(x+3)}{f(x-1)}$ = কত?

(ক) $f(0)$

(খ) $f(2)$

(গ) $f(4)$

(ঘ) $f(16)$

উত্তর: (গ) $f(4)$

ব্যাখ্যা: $\frac{f(x+3)}{f(x-1)} = \frac{2^{x+3}}{2^{x-1}} = 2^{x+3-x+1} = 2^4 = f(4)$

10. যদি $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হয়, তবে $f(y)$ এর মান কত?

(ক) x

(খ) $f(x)$

(গ) y

(ঘ) $\frac{4y-7}{2x-4}$

উত্তর: (ক) x

ব্যাখ্যা: এখানে, $y = \frac{4x-7}{2x-4}$ এবং $f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$

$$\begin{aligned} \therefore f(y) &= \frac{4y-7}{2y-4} = \frac{4 \times \frac{4x-7}{2x-4} - 7}{2 \times \frac{4x-7}{2x-4} - 4} \quad \left[\because y = \frac{4x-7}{2x-4} \right] \\ &= \frac{16x - 28 - 14x + 28}{8x - 14 - 8x + 16} \\ &= \frac{2x}{2} = x \end{aligned}$$

11. $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হলে, $f(\cos \theta)$ এর মান-

(ক) $\tan^2 \frac{\theta}{2}$

(খ) $\cot^2 \frac{\theta}{2}$

(গ) $\sec^2 \frac{\theta}{2}$

(ঘ) $\sin^2 \frac{\theta}{2}$

উত্তর: (ক) $\tan^2 \frac{\theta}{2}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{1-x}{1+x} \therefore f(\cos \theta) = \frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta} = \frac{2\sin^2 \frac{\theta}{2}}{2\cos^2 \frac{\theta}{2}} = \tan^2 \frac{\theta}{2}$

12. $f(x) = \ln x$ হলে $f\left(\frac{1}{a}\right)$ = কোনটি?

(ক) $-f(a)$

(খ) $f(a)$

(গ) 0

(ঘ) 1

উত্তর: (ক) $-f(a)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \ln x$

$$\therefore f\left(\frac{1}{a}\right) = \ln\left(\frac{1}{a}\right) = \ln 1 - \ln a = 0 - \ln a = -f(a)$$

13. $f(x) = x^2 - 5$, $-2 \leq x \leq 10$ হলে t এর কোন মানের জন্য $f(t-2)$ বৈধ হবে? [ক. বো. ১৭]

- (ক) $-4 \leq t \leq 8$ (খ) $-4 < t \leq 8$ (গ) $0 \leq t \leq 10$ (ঘ) $0 \leq t \leq 12$

উত্তর: (ঘ) $0 \leq t \leq 12$

ব্যাখ্যা: $-2 \leq x \leq 10$ ব্যবধিতে $f(t-2)$ এর ক্ষেত্রে $x = t-2$ হলে,

$$\therefore -2 \leq t-2 \leq 10$$

$$\Rightarrow -2+2 \leq t-2+2 \leq 10+2$$

$$\Rightarrow 0 \leq t \leq 12$$

$\therefore 0 \leq t \leq 12$ মানের জন্য $f(t-2)$ এর মান বৈধ হবে।

14. $f(x) = \frac{x-4}{2x+1}$ এর ডোমেন কোনটি? [য. বো. ১৭]

- (ক) $\mathbb{R} - \{4\}$ (খ) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ (গ) $\mathbb{R} - \{-4\}$ (ঘ) $\mathbb{R}$

উত্তর: (খ) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{x-4}{2x+1} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $2x+1 \neq 0$

$$\Rightarrow x \neq -\frac{1}{2} \text{ হয়।}$$

$$\therefore \text{ডোম } f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$$

Shortcut: $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, $c \neq 0$ হলে ডোম $f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{d}{c}\right\}$

15. $f(x) = \frac{1}{|x-1|}$ এর ডোমেন- [য. বো. ১৯]

- (ক) $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ (খ) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$
(গ) $(-\infty, -1)$ (ঘ) $(1, -\infty)$

উত্তর: (ক) $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{1}{|x-1|} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $|x-1| \neq 0$

$$\Rightarrow x-1 \neq 0$$

$$\Rightarrow x \neq 1 \text{ হয়।}$$

$$\therefore \text{ডোম } f = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

16. $f(x) = \sqrt{x-2}$ ফাংশনের ডোমেন কত? [ঢা. বো. ১৭]

- (ক) $(-2, \infty)$ (খ) $(2, \infty)$ (গ) $[2, \infty)$ (ঘ) $[2, \infty)$

উত্তর: (ঘ) $[2, \infty)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \sqrt{x-2} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $x-2 \geq 0$

$$\Rightarrow x \geq 2 \text{ হয়।}$$

$$\therefore \text{ডোম } f = [2, \infty)$$

Shortcut: $f(x) = \sqrt{ax+b}$, $a > 0$ হলে ডোম $f = \left[-\frac{b}{a}, \infty\right)$

17. ফাংশন $f(x) = \frac{\sin^{-1}(x-3)}{\sqrt{9-x^2}}$ এর ডোমেন হলো- [ব. বো. ১৯]

- (ক) $[2, 3]$ (খ) $[2, 3)$
(গ) $[1, 2]$ (ঘ) $[1, 2)$

উত্তর: (খ) $[2, 3)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{\sin^{-1}(x-3)}{\sqrt{9-x^2}}$

$$\text{এখন, } \frac{1}{\sqrt{9-x^2}} \in \mathbb{R} \text{ হবে যদি } 9-x^2 > 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 9 < 0$$

$$\Rightarrow (x+3)(x-3) < 0$$

$$\therefore -3 < x < 3 \text{ বা, } (-3, 3) \text{ হয়।}$$

$$\sin^{-1}(x-3) \text{ সংজ্ঞায়িত হবে যদি } -1 \leq x-3 \leq 1$$

$$\Rightarrow -1+3 \leq x-3+3 \leq 1+3$$

$$\Rightarrow 2 \leq x \leq 4 \text{ বা, } [2, 4] \text{ হয়।}$$

$$\therefore \text{ডোম } f = [2, 4] \cap (-3, 3) = [2, 3)$$

18. $f(x) = \sin x$ এর রেঞ্জ কোনটি? [য. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ১৯]

- (ক) $[-1, 1)$ (খ) $(-1, 1]$
(গ) $[-1, 1]$ (ঘ) $(-1, 1)$

উত্তর: (গ) $[-1, 1]$

ব্যাখ্যা: x এর যেকোনো মানের জন্য $\sin x$ এর রেঞ্জ $= [-1, 1]$

19. $f(x) = \frac{4x-13}{x-5}$ ফাংশনটির রেঞ্জ কোনটি? [ঢা. বো. ১৯]

- (ক) $\mathbb{R}$ (খ) $\mathbb{R} - \{4\}$
(গ) $\mathbb{R} - \{5\}$ (ঘ) $\mathbb{R} - \left\{\frac{13}{4}\right\}$

উত্তর: (খ) $\mathbb{R} - \{4\}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{4x-13}{x-5} = y$ (ধরি)

$$\therefore y = \frac{4x-13}{x-5}$$

$$\Rightarrow xy - 5y = 4x - 13$$

$$\Rightarrow xy - 4x = 5y - 13$$

$$\Rightarrow x = \frac{5y-13}{y-4}$$

$$\therefore f^{-1}(y) = \frac{5y-13}{y-4}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{5x-13}{x-4} \in \mathbb{R} \text{ হবে যদি ও কেবল যদি } x-4 \neq 0$$

$$\Rightarrow x \neq 4 \text{ হয়।}$$

$$f(x) \text{ ফাংশনের রেঞ্জ} = \mathbb{R} - \{4\}$$

Shortcut: $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, $c \neq 0$ হলে রেঞ্জ, $R_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{a}{c}\right\}$

20. $g(x) = \sqrt{225 - x^2}$ ফাংশনটির রেঞ্জ কত?

[কু. বো. ১৯]

(ক) (0, 15)

(খ) (0, ∞)

(গ) [0, 15]

(ঘ) [0, ∞)

উত্তর: (গ) [0, 15]

ব্যাখ্যা: $g(x) = \sqrt{225 - x^2} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $225 - x^2 \geq 0$

$$\Rightarrow x^2 \leq 225$$

$$\Rightarrow -15 \leq x \leq 15$$

হয়।

$$\therefore \text{ডোম } g = [-15, 15]$$

এখন, $x = \pm 15$ হলে $y = 0$ এবং $x = 0$ হলে $y = 15$

$$\therefore g(x) \text{ এর রেঞ্জ} = [0, 15]$$

Shortcut: $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ হলে $R_f = [0, a]$

21. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$ হলে $f(x+1)$ এর ডোমেন হবে-

(ক) $\mathbb{R} - \{2\}$

(খ) $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$

(গ) $\mathbb{R} - \{-3, 1\}$

(ঘ) $\mathbb{R} - \{1, 3\}$

উত্তর: (গ) $\mathbb{R} - \{-3, 1\}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$

$$\therefore f(x+1) = \frac{1}{(x+1)^2 - 4}$$

ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত হবে যদি ও কেবল যদি $(x+1)^2 - 4 \neq 0$

$$\Rightarrow (x+1)^2 \neq 4$$

$$\Rightarrow x+1 \neq \pm 2$$

$$\therefore x \neq 1, -3 \text{ হয়।}$$

$$\therefore \text{ডোমেন} = \mathbb{R} - \{-3, 1\}$$

22. $y = \sqrt{x^2 - 4}$ ফাংশনটির চারণ স্থল (Domain) কোনটি?

(ক) $x = 2$

(খ) $x \geq 2$

(গ) $x < 2$

(ঘ) $x < -2$

উত্তর: (খ) $x \geq 2$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$, $a > 0$ হলে ডোমেন $= x \leq -a$ অথবা $x \geq a$

$$\therefore \text{এক্ষেত্রে ডোম } f = x \leq -2 \text{ অথবা } x \geq 2 [\because a = 2]$$

23. $f(x) = \sqrt{x^3 + 8}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ যথাক্রমে-

(ক) $(-2, \infty)$, $[0, \infty]$

(খ) $[0, \infty]$, $(0, \infty)$

(গ) $[-2, \infty)$, $[0, \infty)$

(ঘ) $(8, -\infty)$, $[0, \infty)$

উত্তর: (গ) $[-2, \infty)$, $[0, \infty)$

ব্যাখ্যা: $f(x)$ সংজ্ঞায়িত হবে যখন: $x^3 + 8 \geq 0$

$$\Rightarrow (x+2)^3 \geq (-2)^3$$

$$\Rightarrow x \geq -2$$

$$\therefore \text{ডোম } f = [-2, \infty)$$

$$\text{আবার, } f(-2) = \sqrt{(-2)^3 + 8} = 0$$

$$\therefore \text{রেঞ্জ} = [0, \infty)$$

24. $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$ ফাংশনটির ডোমেন কত?

(ক) (0, 1)

(খ) [0, 1)

(গ) (0, 1]

(ঘ) [0, 1]

উত্তর: (গ) (0, 1]

ব্যাখ্যা: $f(x)$ সংজ্ঞায়িত হবে যদি ও কেবল যদি $1-x \geq 0$ এবং $x > 0$

$$\Rightarrow x \leq 1 \text{ এবং } x > 0 \text{ হয়।}$$

$$\therefore \text{ডোম } f = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 1\} = (0, 1]$$

25. $f(x) = \ln(\sin x)$ ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত?

(ক) $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$

(খ) $(0, \pi)$

(গ) $\left(\frac{\pi}{2}, 2\pi\right)$

(ঘ) $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

উত্তর: (খ) $(0, \pi)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \ln(\sin x) \in \mathbb{R}$ হবে যদি $\sin x > 0$ হয়। যা শুধুমাত্র (খ)

এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

26. $A = \{-2, 0, 1, 2, 3\}$, $B = \{0, 1, 2, 4, 6, 9\}$ সেট দুইটির জন্য

$f: A \rightarrow B$ এবং $f(x) = x^2$ হলে ফাংশনটির রেঞ্জ কত?

(ক) $\{1, 2, 6, 9\}$

(খ) $\{0, 3, 4, 6\}$

(গ) $\{-1, 1, 4, 6, 9\}$

(ঘ) $\{0, 1, 4, 9\}$

উত্তর: (ঘ) $\{0, 1, 4, 9\}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = x^2$

$$\therefore f(-2) = (-2)^2 = 4; f(0) = (0)^2 = 0$$

$$f(1) = (1)^2 = 1; f(2) = (2)^2 = 4; f(3) = (3)^2 = 9$$

$$\therefore \text{ফাংশনটির রেঞ্জ} = \{0, 1, 4, 9\}$$

27. $f(x) = |2x - 5|$ এর ডোমেন এবং রেঞ্জ কত?

(ক) $\mathbb{R}; [0, \infty)$

(খ) $\{0, \infty\}; \left\{\frac{5}{2}, \infty\right\}$

(গ) $\mathbb{R}; \mathbb{R}$

(ঘ) $\{0, \infty\}; \left\{\frac{2}{5}, \infty\right\}$

উত্তর: (ক) $\mathbb{R}; [0, \infty)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = |2x - 5|$ ফাংশনটি x এর যেকোনো বাস্তব মানের জন্য সংজ্ঞায়িত।

$$\therefore \text{ডোমেন} = \mathbb{R}$$

আবার, $f(x) = |2x - 5| \geq 0$ কারণ পরমমান ফাংশনের সর্বনিম্ন মান শূন্য।

$$\therefore \text{রেঞ্জ} = [0, \infty)$$

28. নিচের কোন ফাংশনটি এক-এক ও সার্বিক?

[চ. বো. ১৯]

(ক) $f(x) = 2x^2$

(খ) $f(x) = |2x|$

(গ) $f(x) = \cos x$

(ঘ) $f(x) = \frac{x+2}{3}$

উত্তর: (ঘ) $f(x) = \frac{x+2}{3}$

ব্যাখ্যা: যুগ্ম ফাংশন কখনো এক-এক ফাংশন হতে পারে না। এখানে অপশন

(ক), (খ), (গ) সকলেই যুগ্ম ফাংশন। তাই অপশন (ঘ) সঠিক।

প্রশ্নে সঠিক যাচাই করতে বললেও কো-ডোমেন ছাড়া সার্বিক ফাংশন যাচাই সম্ভব না; এই ধরনের প্রশ্নে শুধু এক-এক যাচাই করলেই হবে।

29. একটি ফাংশনকে অনটু বা সার্বিক বলা যাবে যদি—

[ব. বো. ১৭]

(i) ডোমেন = রেঞ্জ

(ii) ডোমেন = কো-ডোমেন

(iii) কো-ডোমেন = রেঞ্জ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) iii

ব্যাখ্যা: কোনো ফাংশনের কো-ডোমেন রেঞ্জের সমান হলে তাকে অনটু বা সার্বিক ফাংশন বলা হয়। $\therefore$ (iii) নং সঠিক।

30. কোনো একটি ফাংশনের বিপরীত ফাংশন থাকার শর্ত হলো ফাংশনটি—

(ক) এক-এক

(খ) সার্বিক

(গ) এক-এক ও সার্বিক

(ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (গ) এক-এক ও সার্বিক

ব্যাখ্যা: একটি ফাংশন এক-এক ও সার্বিক হলে তার বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান।

31. $f(x) = x^2$ হলে, $f^{-1}(169) = ?$

[সি. বো. ১৯]

(ক) {13}

(খ) {-13, 13}

(গ) (-13, 13)

(ঘ) [-13, 13]

উত্তর: (খ) {-13, 13}

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x) = x^2$

$$x = \pm \sqrt{y}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \pm \sqrt{y} \quad [\text{এটি ফাংশন নয়, বরং শুধুমাত্র অন্তর}]$$

$$\therefore f^{-1}(169) = \pm \sqrt{169} = \pm 13 = \{-13, 13\}$$

32. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^3 + 3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f^{-1}(11)$ এর মান কোনটি?

[ঢা. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: ব. বো. ১৯]

(ক) 2

(খ) $2\sqrt{2}$

(গ) 3

(ঘ) $2\sqrt{3}$

উত্তর: (ক) 2

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x) = x^3 + 3$

$$\Rightarrow x^3 = y - 3$$

$$\Rightarrow x = \sqrt[3]{y-3}$$

$$\therefore f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y-3}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(11) = \sqrt[3]{11-3} = \sqrt[3]{8} = 2$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 33 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = 3x - 2$$

[রা. বো. ১৭]

33. $f^{-1}(x) = ?$

(ক) $\frac{1}{3}x + 2$

(খ) $\frac{1}{3}(x+2)$

(গ) $\frac{1}{3}x - 2$

(ঘ) $\frac{1}{3}(x-2)$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{3}(x+2)$

ব্যাখ্যা: $y = f(x) = 3x - 2$

$$\Rightarrow y + 2 = 3x$$

$$\Rightarrow x = \frac{y+2}{3}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$$

34. $f: \mathbb{R} - \left\{-\frac{5}{4}\right\} \rightarrow \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{4}\right\}$ এবং $f(x) = \frac{3x+2}{4x+5}$ হলে, $f^{-1}(x) = ?$

[দি. বো. ১৯]

(ক) $\frac{5x+2}{4x+3}$

(খ) $\frac{-5x+2}{4x-3}$

(গ) $\frac{5x-2}{4x+3}$

(ঘ) $\frac{5x-2}{4x-3}$

উত্তর: (খ) $\frac{-5x+2}{4x-3}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ হলে, $f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$

$$\therefore f(x) = \frac{3x+2}{4x+5} \text{ হলে,}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{-5x+2}{4x-3} \quad [\because a=3, b=2, c=4, d=5]$$

35. $f(x) = \sqrt{x-2}$ হলে $f^{-1}(3)$ এর মান—

(ক) 9

(খ) 10

(গ) 11

(ঘ) 12

উত্তর: (গ) 11

ব্যাখ্যা: ধরি, $f^{-1}(3) = x$

$$\Rightarrow f(x) = 3 \Rightarrow \sqrt{x-2} = 3 \Rightarrow x-2 = 9 \therefore x = 11$$

$$\therefore f^{-1}(3) = 11$$

36. $f(x) = x^7 - 6$ হলে, $f^{-1}(x) = ?$

(ক) $x^7 + 6$

(খ) $\sqrt[7]{x+6}$

(গ) $\sqrt[7]{x-6}$

(ঘ) $\sqrt[7]{x^7+6}$

উত্তর: (খ) $\sqrt[7]{x+6}$

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x) = x^7 - 6$

$$\Rightarrow y + 6 = x^7$$

$$\Rightarrow x = \sqrt[7]{y+6}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \sqrt[7]{y+6} \quad [\because y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y)]$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \sqrt[7]{x+6}$$

37. $f(x) = e^{-x}$ হলে, $f^{-1}(x) =$ কোনটি?

(ক) $\ln x$

(খ) $\ln e^x$

(গ) $-\ln x$

(ঘ) $\ln e^{-x}$

উত্তর: (গ) $-\ln x$

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x) = e^{-x}$

$$\Rightarrow \ln y = \ln e^{-x}$$

$$\Rightarrow \ln y = -x$$

$$\Rightarrow x = -\ln y$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = -\ln y \quad [\because y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y)]$$

$$\therefore f^{-1}(x) = -\ln x$$

38. $f(x) = 2^x$ হলে, $f^{-1}(x)$ এর মান কোনটি?

- (ক) $\log_2 x$ (খ) $\ln f(x)$
(গ) $\log_2 f(x)$ (ঘ) $\ln x$

উত্তর: (ক) $\log_2 x$

ব্যাখ্যা: ধরি, $f(x) = y = 2^x$

$$\therefore \log_2 y = x = f^{-1}(y)$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \log_2 x$$

39. $A = \{1, 2, 3, 5, 9\}$ এবং $B = \{1, 2, 9, 10\}$ হলে $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ এর সমান হবে—

- (ক) $\{3, 5\}$ (খ) $\{1, 2, 9\}$
(গ) $\{3, 5, 10\}$ (ঘ) $\{1, 2, 3, 5, 9, 10\}$

উত্তর: (গ) $\{3, 5, 10\}$

ব্যাখ্যা: $A \setminus B = \{1, 2, 3, 5, 9\} \setminus \{1, 2, 9, 10\} = \{3, 5\}$

$$B \setminus A = \{1, 2, 9, 10\} \setminus \{1, 2, 3, 5, 9\} = \{10\}$$

$$\therefore (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{3, 5, 10\}$$

40. $f(x) = x + 3$ হলে, $f(f(-3))$ এর মান কত?

[চ. বো. ১৯]

- (ক) -3 (খ) 0
(গ) 3 (ঘ) 9

উত্তর: (গ) 3

ব্যাখ্যা: $f(x) = x + 3$

$$\therefore f(-3) = -3 + 3 = 0$$

$$\therefore f(f(-3)) = f(0) = 0 + 3 = 3$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 41 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = 2 \ln(\cos x), g(x) = x^2 - 3$$

[য. বো. ১৯]

41. $\text{gof}(x) = ?$

- (ক) $8 \ln(\cos x) - 3$ (খ) $4 \ln(\cos x) - 3$
(গ) $2 \ln(\cos x) - 3$ (ঘ) $\{2 \ln(\cos x)\}^2 - 3$

উত্তর: (ঘ) $\{2 \ln(\cos x)\}^2 - 3$

ব্যাখ্যা: $\text{gof}(x) = g(f(x)) = g(2 \ln(\cos x)) = \{2 \ln(\cos x)\}^2 - 3$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 42 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$g(x) = 2x + 5, f(x) = 3x - 2$$

[রা. বো. ১৭]

42. $\text{gof}(-2) = ?$

- (ক) -11 (খ) 1 (গ) 13 (ঘ) 25

উত্তর: (ক) -11

ব্যাখ্যা: $\text{gof}(x) = g(f(x))$

$$= g(3x - 2) = 2(3x - 2) + 5 = 6x - 4 + 5 = 6x + 1$$

$$\therefore \text{gof}(-2) = 6 \times (-2) + 1 = -11$$

43. যদি $f(x) = x + 1$ এবং $g(x) = 2x$ হয়, তবে $(\text{fog}^{-1})(2)$ এর মান কত?

- (ক) 2 (খ) 3 (গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) 1

উত্তর: (ক) 2

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = g(x) = 2x$

$$\Rightarrow x = \frac{y}{2}$$

$$\Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{y}{2}; [\because y = g(x) \Rightarrow x = g^{-1}(y)]$$

$$\Rightarrow g^{-1}(x) = \frac{x}{2}$$

$$\therefore g^{-1}(2) = \frac{2}{2} = 1$$

$$\therefore \text{fog}^{-1}(2) = f(g^{-1}(2)) = f(1) = 1 + 1 = 2$$

44. নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য কর:

[সকল বোর্ড ১৮]

i. সকল ফাংশনই অস্বয়

ii. সকল অস্বয় ফাংশন নয়

iii. $g(x) = 2x + 1$ একটি এক-এক ফাংশন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $g(x_1) = 2x_1 + 1$

$$g(x_2) = 2x_2 + 1$$

$$\text{যদি } g(x_1) = g(x_2) \text{ হয় তবে, } 2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 \text{ হয়।}$$

$\therefore g(x)$ ফাংশনটি এক-এক।

$\therefore$ (i), (ii) ও (iii) নং সঠিক।

45. $f(x) = \frac{x-3}{x-5}$ যেখানে $f: \mathbb{R} - \{5\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$, একটি— [সি. বো. ১৯]

i. এক-এক ফাংশন

ii. সার্বিক ফাংশন

iii. $f(-5)$ অসংজ্ঞায়িত

উপরের তথ্যের আলোকে কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: ধরি, $f(x) = \frac{x-3}{x-5} = y$

$$\therefore f(x_1) = \frac{x_1-3}{x_1-5} \text{ এবং } f(x_2) = \frac{x_2-3}{x_2-5}$$

$$\text{ধরি, } f(x_1) = f(x_2)$$

$$\Rightarrow \frac{x_1-3}{x_1-5} = \frac{x_2-3}{x_2-5} \Rightarrow x_1 = x_2$$

$\therefore$ ফাংশনটি এক-এক।

$$\text{এখন, } f^{-1}(x) = \frac{5x-3}{x-1}$$

$$\therefore f^{-1}(x) \text{ এর ডোমেন} = f(x) \text{ এর রেঞ্জ} = \mathbb{R} - \{1\}$$

$$\text{এবং প্রদত্ত ফাংশনের কোডোমেন} = \mathbb{R} - \{1\}$$

$\therefore$ কোডোমেন = রেঞ্জ

$\therefore f(x)$ সার্বিক ফাংশন।

$$f(-5) = \frac{-5-3}{-5-5} = \frac{-8}{-10} = \frac{4}{5}; \text{ যা সংজ্ঞায়িত।}$$

46. $A = \{-4, 4\}$, $B = \{0, 4\}$ এবং $x^2 + 4y^2 = 16$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত

$R : A \rightarrow B$ অম্বয়টি নিচের কোনটি?

- (ক) $\{(-4, 0), (4, 0)\}$ (খ) $\{(4, 0)\}$
(গ) $\{(0, 4)\}$ (ঘ) $\{(-4, 0), (4, 4)\}$

উত্তর: (ক) $\{(-4, 0), (4, 0)\}$

ব্যাখ্যা: দেওয়া আছে, অম্বয় $R : A \rightarrow B$

$$\text{এবং } x^2 + 4y^2 = 16$$

$$\Rightarrow 4y^2 = 16 - x^2 \Rightarrow y^2 = \frac{16 - x^2}{4}$$

$$\Rightarrow y = \frac{\sqrt{16 - x^2}}{2} \quad [\because B \text{ একটি অঋণাত্মক সংখ্যার সেট}]$$

$$\therefore R(-4) = \frac{\sqrt{16 - (-4)^2}}{2} = 0 \text{ ও } R(4) = \frac{\sqrt{16 - 4^2}}{2} = 0$$

$$\therefore \text{অম্বয়টি} \equiv \{(-4, 0), (4, 0)\}$$

47. $f(x) = \sin x$ ফাংশনটির—

[রা. বো. ১৯]

i. ডোমেন = $\mathbb{R}$

ii. রেঞ্জ = $[-1, 1]$

iii. লেখচিত্র y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম

উপরের তথ্যের আলোকে কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: $f(x) = \sin x$

x এর সকল বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ সংজ্ঞায়িত।

$\therefore$ ডোম $f = \mathbb{R}$ $\therefore$ (i) নং সঠিক।

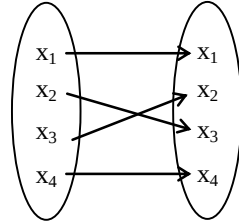
আবার, $-1 \leq \sin x \leq 1$

$\therefore$ রেঞ্জ = $[-1, 1]$ $\therefore$ (ii) নং সঠিক।

$\sin x$ এর লেখচিত্র y অক্ষের সাপেক্ষে অপ্রতিসম।

$\therefore$ (iii) নং সঠিক নয়।

উদ্দীপকটির আলোকে 48 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



X একটি অশূন্য সেট এবং $f : X \rightarrow X$ ফাংশনটি নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত—

48. উদ্দীপকে বর্ণিত f ফাংশনটি—

[কু. বো. ১৭]

i. এক-এক ফাংশন ii. সার্বিক ফাংশন iii. ধ্রুবক ফাংশন

উপরের তথ্যের আলোকে কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) ফাংশনটি এক-এক। কারণ ১ম সেটের উপাদানগুলি ২য় সেটের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

$\therefore$ (i) নং সঠিক।

(ii) ফাংশনটির কোডোমেন = রেঞ্জ, সুতরাং এটি একটি সার্বিক ফাংশন।

$\therefore$ (ii) নং সঠিক।

(iii) একটি ফাংশনের ডোমেনের যেকোনো মানের জন্য রেঞ্জের মান নির্দিষ্ট অর্থাৎ রেঞ্জের একই মান পাওয়া গেলে, এটিকে ধ্রুবক ফাংশন বলে।

$\therefore$ (iii) নং সঠিক নয়।

$$49. f(x) = \begin{cases} 3x - 1; & x > 3 \\ x^2 - 2; & -2 \leq x \leq 3 \\ 2x + 3; & x < -2 \end{cases} \text{ হলে } f(x) \text{ এর } y \text{ অক্ষের খন্ডিতাংশ}$$

হবে—

- (ক) -2 (খ) 3 (গ) -1 (ঘ) 0

উত্তর: (ক) -2

ব্যাখ্যা: $f(x)$ যে বিন্দুতে y অক্ষকে ছেদ করে তার ভূজ, $x = 0$

$$x = 0 \text{ হলে, } f(x) = x^2 - 2$$

$$\therefore f(0) = 0 - 2 = -2$$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

